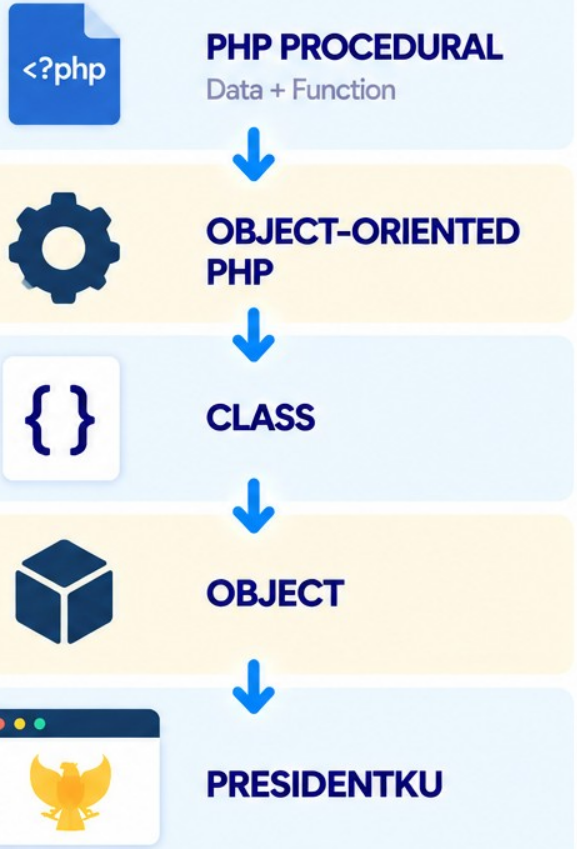
From Procedural to Object-Oriented
– PRESIDENTKU

PresidentKu



PHP Procedural

Program disusun berdasarkan alur instruksi dan fungsi.

```php
<?php
function tampilPresiden() {
   echo "Eko Felix";
}
tampilPresiden();
?>
```

OOP PHP

Program disusun berdasarkan object yang memiliki data dan perilaku.

```php
<?php
class President {
   public $name;
   public function getName() {
      return $this->name;
   }
}
?>
```

Class & Object

PresidentKu

CLASS

President

- name
- period
- programs

OBJECT

President

- Eko Felix
- 2044 - 2049
- Pendidikan
  Kesehatan
  Infrastruktur

Konsep Utama

Class
Blueprint untuk membuat object.

Object
Hasil instansiasi dari class.

Property
Data yang dimiliki oleh object.

Method
Fungsi atau perilaku yang dimiliki oleh object.

Instance
Object yang dibuat dari class.

Contoh dalam PresidentKu

President

```
name          // property: nama presiden
period        // property: periode jabatan
programs      // property: daftar program
getProfile()  // method: menampilkan profil
```

Pertemuan 6

Web Programming

Build Learn Create Together

PresidentKu

Property & Method

OBJECT HAS DATA & BEHAVIOR

PRESIDENT OBJECT



President
Eko Felix
2044 - 2049

PROPERTY

- name
- period
- programs

METHOD

- getProfile()
- getPrograms()

Materi

Property sebagai data object
Property digunakan untuk menyimpan data dalam object.

Method sebagai perilaku object
Method berisi fungsi atau perilaku yang dimiliki object.

Mengakses property
Menggunakan -> untuk mengakses data property.

Memanggil method
Menggunakan -> untuk memanggil method pada object.

Contoh Penggunaan

```php
// Mengakses property
echo $presiden->name;
echo $presiden->period;
echo $presiden->programs;
```

```php
// Memanggil method
echo $presiden->getProfile();
echo $presiden->getPrograms();
```

Pertemuan 6

Web Programming

Build Learn Create Together

Constructor & Encapsulation

CONTROL HOW AN OBJECT IS CREATED

PresidentKu

NEW PRESIDENT

↓

CONSTRUCTOR
__construct()

↓

INITIALIZE DATA
Set property pada object

↓

PRESIDENT OBJECT
Object siap digunakan

Contoh Constructor

```php
<?php
class President {
    private $name;
    private $period;
    private $programs;

    public function __construct
    ($name, $period, $programs) {
        $this->name = $name;
        $this->period = $period;
        $this->programs = $programs;
    }
}

$presiden = new President(
  "Eko Felix",
  "2044 - 2049",
  ["Pendidikan", "Kesehatan", "Infrastruktur"]
);
?>
```

Konsep Encapsulation

OBJECT

PUBLIC
Dapat diakses dari luar
Contoh: $presiden->getName()

PRIVATE
Hanya dikelola oleh object
Contoh: $this->name (tidak dapat diakses langsung dari luar)

Materi

__construct()
Method untuk inisialisasi object.

Inisialisasi object
Memberikan nilai awal pada property.

public
Dapat diakses dari luar.

private
Hanya dapat diakses di dalam class.

Getter / setter
Method untuk mengakses atau mengubah data secara aman.

Pertemuan 6

Web Programming

Object → PHP → HTML

Menggunakan object untuk menghasilkan konten HTML secara dinamis.

Contoh Kode PHP

PHP

```php
<?php

class President
{
    public string $name;
    public string $period;

    public function getProfile()
    {
        return $this->name . " - " . $this->period;
    }
}

$president = new President();
$president->name = "PresidentKu";
$president->period = "2044 - 2049";

?>
<h2>
    <?= $president->getProfile(); ?>
</h2>
```

Alur Object ke HTML

CLASS
Membuat class President

↓

OBJECT
Membuat object dari class

↓

METHOD
Mengakses method getProfile()

↓

PHP
Menproses data menggunakan object

↓

HTML
Menghasilkan kode HTML

↓

PRESIDENTKU
Ditampilkan di browser

Hasil HTML

```html
<h2>PresidentKu - 2044 - 2049</h2>
```

Pertemuan 6

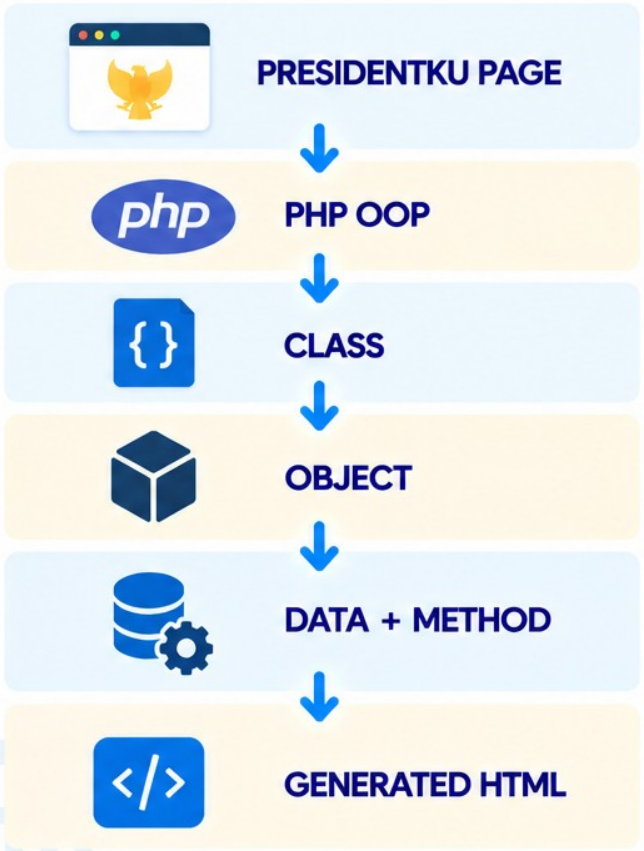
Web Programming

Build Learn Create Together

PresidentKu

Sprint 05

BUILD PRESIDENTKU WITH OOP



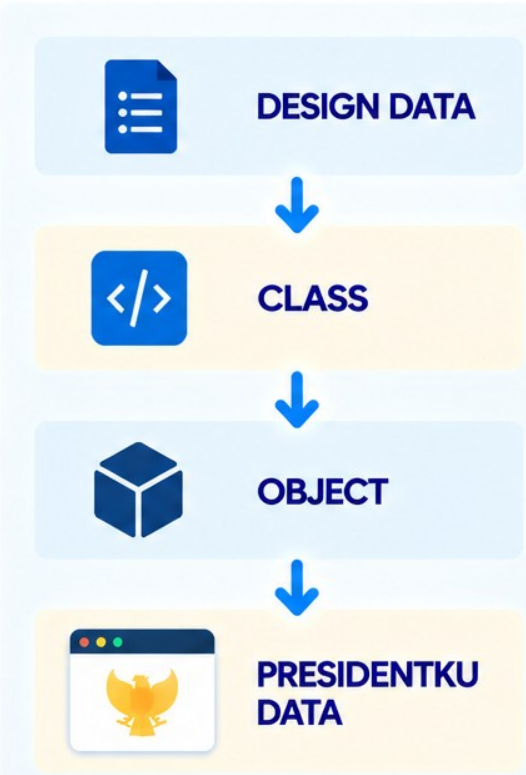
Target Pembelajaran

- Class PHP
- Object PHP
- Property dan method
- Constructor
- Encapsulation sederhana
- Object digunakan untuk mengelola data PresidenKu
- Output HTML tetap berjalan
- Commit & push GitHub

Task 01: Create a Class

CLASS → OBJECT

PresidentKu



Task

Buat sebuah class yang merepresentasikan data PresidenKu.

Contoh Kebutuhan

President

- Name
- Period
- Programs
- Profile

Checklist

- [ ] Class dibuat
- [ ] Property ditentukan
- [ ] Object berhasil dibuat
- [ ] Data dapat diakses

Task 02: Add Properties & Methods

PresidentKu

OBJECT = DATA + BEHAVIOR

PRESIDENT OBJECT



President

DATA

- Name
- Period
- Programs

BEHAVIOR

- getProfile()
- getPrograms()

Task

Tambahkan property dan method yang dibutuhkan oleh halaman PresidenKu.

Mahasiswa menentukan sendiri:

1. data yang diperlukan;
2. method yang diperlukan;
3. bagaimana object digunakan oleh halaman.

Checklist

- [ ] Property sesuai kebutuhan
- [ ] Method dibuat
- [ ] Method dapat dipanggil
- [ ] Data dapat digunakan oleh halaman

Pertemuan 6

Web Programming

Build Learn Create Together

Task 03: Generate Dynamic Content with Object

PresidentKu

OBJECT → PHP → HTML

PRESIDENT OBJECT

↓

METHOD
getProfile()
getPrograms()

↓

PHP
Memproses data dari object

↓

GENERATED HTML
Output halaman web

↓

PRESIDENTKU PAGE
Halaman dengan konten dinamis

Contoh Output



Task

Gunakan object PHP untuk menghasilkan bagian konten PresidenKu secara dinamis.

Checklist

- [ ] Object digunakan
- [ ] Method digunakan
- [ ] Data berasal dari object
- [ ] HTML berhasil dihasilkan
- [ ] Tampilan tetap sesuai desain

Demo: Show Your OOP Process

PresidentKu

CLASS

OBJECT

PROPERTY / METHOD

PHP PROCESS

HTML OUTPUT

PRESIDENTKU PAGE

President.php

```php
class President {
    private string $name;
    private string $period;
    private array $programs;

    public function getProfile() {
        // ...
    }

    public function getPrograms() {
        // ...
    }
}
```



Pertanyaan Diskusi

1. Class apa yang dibuat?
2. Object apa yang digunakan?
3. Property apa yang dimiliki object?
4. Method apa yang dibuat?
5. Bagaimana object menghasilkan data pada halaman?

PresidentKu

Review: Is the Code Organized?

CLASS

↓

OBJECT

↓

DATA + METHOD

↓

OUTPUT

Checklist

- [ ] Class jelas
- [ ] Object digunakan
- [ ] Property sesuai kebutuhan
- [ ] Method bekerja
- [ ] Constructor digunakan jika diperlukan
- [ ] Encapsulation diterapkan
- [ ] Output tetap benar
- [ ] Tidak ada error

Pertanyaan Review

Bagian mana dari PresidenKu yang lebih mudah dikelola menggunakan object dibandingkan procedural PHP?



Sprint 05: Completion Checklist

PresidentKu

SPRINT 05

- [ ] Class
- [ ] Object
- [ ] Property
- [ ] Method
- [ ] Constructor
- [ ] Encapsulation
- [ ] OOP data processing
- [ ] Dynamic HTML
- [ ] Test
- [ ] Commit
- [ ] Push
- [ ] Ready for demo

Output



Object-Oriented PresidentKu Web Interface + GitHub Commit

Contoh Hasil Akhir

